



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



Evaluación del Clasificador Naive Bayes para el Conjunto de Datos Iris

Introducción y Selección de Muestra

Para llevar a cabo la evaluación detallada del modelo Naive Bayes, se seleccionaron aleatoriamente 20 observaciones representativas del conjunto de datos original. Esta muestra fue estructurada para representar la variabilidad del conjunto, incluyendo cinco instancias de la especie Iris-setosa, siete de Iris-versicolor y ocho correspondientes a Iris-virginica. El objetivo de este ejercicio es medir la efectividad del algoritmo probabilístico al clasificar instancias no vistas basándose en los datos de entrenamiento previos.

Metodología de Clasificación

El proceso de evaluación consistió en aplicar las probabilidades a priori y las probabilidades condicionales extraídas de las tablas de frecuencia del documento base. Mediante el uso de estos valores empíricos, se calculó la probabilidad posterior de cada clase al evaluar las características morfológicas específicas de cada observación seleccionada, abarcando el tamaño del sépalo y el tamaño del pétalo. Una vez obtenida la clase con la mayor probabilidad matemática, se procedió a contrastar esta predicción algorítmica con la especie biológica real registrada para cada planta.

Resultados y Comportamiento del Modelo

Al analizar los resultados de las predicciones, se identificó que el modelo posee una precisión perfecta para la especie Iris-setosa. Las características fuertemente marcadas de esta flor, particularmente sus dimensiones catalogadas como "chico", reducen a cero la probabilidad de que el algoritmo la confunda con otra especie. Por otro lado, el clasificador mostró cierta vulnerabilidad al intentar distinguir entre las especies versicolor y virginica. Este nivel de error es producto directo de la superposición natural de sus características morfológicas en los rangos catalogados como medianos y grandes dentro del conjunto de datos.



Matriz de Confusión

El siguiente cuadro tabular presenta la matriz de confusión resultante de las 20 observaciones analizadas. Las filas de la matriz representan las predicciones generadas por el modelo Naive Bayes, mientras que las columnas reflejan la clasificación biológica real de las flores.

	setosa (Real)	virginica (Real)	versicolor (Real)
setosa (Predicción)	5	0	0
virginica (Predicción)	0	6	2
versicolor (Predicción)	0	2	5

Análisis de la Matriz

La interpretación de la matriz confirma las observaciones sobre el comportamiento del modelo. El clasificador identificó de manera correcta y sin falsos positivos las cinco flores setosa de la muestra. En el caso de la especie virginica, el algoritmo predijo esta clase en un total de ocho ocasiones, logrando acertar en seis de ellas pero equivocándose en dos instancias que biológicamente pertenecían a la especie versicolor. Un patrón de error idéntico y simétrico ocurrió con la especie versicolor, donde el modelo sugirió esta clase siete veces, acertando en cinco ocasiones y confundiendo dos flores que en la realidad eran virginica.